



Νεφοϋπολογιστική και Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Απαλλακτική Εργασία Ακαδ. Έτους 2025-2026

Προθεσμία: 08/02/2025

Ανάπτυξη και Ενορχήστρωση Εφαρμογής Microservices με Χρήση Docker και Low-Code UI

Σκοπός της εργασίας είναι η εξοικείωση με την τεχνολογία των containers, η δημιουργία images, η σύνθεση υπηρεσιών μέσω compose, η κατανόηση της επικοινωνίας μεταξύ containers, καθώς και η διασύνδεση με APIs και βάσεις δεδομένων.

Έχετε την ευχέρεια να επιλέξετε μια θεματολογία της αρεσκείας σας (π.χ. eshop, διαχείριση αποθήκης, κατάλογος ταινιών, κρατήσεις εισιτηρίων) και να σχεδιάσετε μια σύνθετη εφαρμογή που αποτελείται από πολλαπλά microservices, τα οποία και θα υλοποιούν σενάρια χρήσης και επεξεργασία δεδομένων σχετικά με τη θεματολογία αυτή.

Η εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω συστατικά (containers/services), τα οποία θα εκκινούν ταυτόχρονα μέσω Docker Compose:

User Interface (UI): Ένα container που θα τρέχει το *appsmith/appsmith-ce* (ή αντίστοιχο framework όπως Tooljet/Budibase). Αυτό θα αποτελεί τη διεπαφή χρήστη της εφαρμογής, όπου ο χρήστης θα βλέπει τα δεδομένα και θα εκτελεί ενέργειες.

Local Database: Ένα container με βάση δεδομένων της επιλογής σας (π.χ. PostgreSQL, MySQL, MongoDB, MariaDB) στην οποία θα πρέπει να δημιουργήσετε τους πίνακες που θα εξυπηρετούν τη θεματολογία που επιλέξατε (τουλάχιστον δύο πίνακες). Παραδείγματα χρήσης: Αποθήκευση για "Καλάθι Αγορών" ή "Αγαπημένα".

Local Database Admin: Παράλληλα να χρησιμοποιήσετε σε ένα container εφαρμογή διαχείρισης της βάσης, όπως το adminer ή το phpMyAdmin.

Mock REST API Services: Με βάση τη θεματολογία που επιλέξετε πρέπει να δημιουργήσετε δύο mock REST API Services που θα περιέχουν τα σχετικά αρχικά δεδομένα (π.χ. προϊόντα, ταινίες, χρήστες, κτλ.):

- Ένα container που θα βασίζεται στο image *svenwal/jsonplaceholder* με χρήση volumes ή αντίστοιχα images.
- Ένα container από δικό σας image που θα δημιουργήσετε με Dockerfile. Παράδειγμα: <https://github.com/typicode/json-server>

Επιπρόσθετα καλείστε να διασυνδέσετε το σύστημά σας με μια serverless βάση δεδομένων ή API για να υλοποιήσετε συμπληρωματικές λειτουργίες του συστήματος. Παραδείγματα τέτοιων λειτουργιών είναι η χρήση της Firestore (<https://firebase.google.com/docs/firestore>) για αποθήκευση logs από τις ενέργειες του χρήστη, η κλήση APIs από GenAI models

(<https://huggingface.co/playground>, <https://console.groq.com/playground>), υπηρεσίες καιρού, τιμών σε μετοχές (<https://github.com/public-apis/public-apis>) κτλ.

Διαδικασία Λειτουργίας: Η εφαρμογή πρέπει να υλοποιεί στο UI ροές σχετικές με τη θεματολογία, π.χ. λήψη δεδομένων από τα APIs, και με βάση τις επιλογές του χρήστη θα πραγματοποιεί αποθήκευσή τους στη βάση δεδομένων.

Οι φοιτητές παραδίδουν ένα συμπιεσμένο φάκελο (.zip) που περιέχει:

- **compose.yaml:** Το αρχείο ενορχήστρωσης για όλα 5 containers.
- **REST APIs folder:** Περιλαμβάνει το Dockerfile και τα αρχεία json που χρησιμοποιήθηκαν στα Mock API.
- **Appsmith Export** (ή αντίστοιχο): Το αρχείο JSON της εφαρμογής (Export application).
- Τα **αρχεία SQL** (export) για τη δημιουργία των πινάκων στη βάση δεδομένων.
- **Αναφορά Εργασίας** (σε μορφή pdf).
- **Παρουσίαση σε powerpoint ppt** των αναλυτικών οδηγιών με κείμενο και screenshot για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος.

Ενδεικτική μορφή αναφοράς εργασίας

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και περιγραφή του σεναρίου

Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της αρχιτεκτονικής του συστήματος, των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν και των τύπων δεδομένων.

Κεφάλαιο 3: Ανάλυση της υλοποίησης κάθε service (εσωτερικών και εξωτερικών).

Κεφάλαιο 4: Ανάλυση της ενορχήστρωσης με docker compose και οδηγίες για την εγκατάσταση. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τυχόν κλειδιά που χρησιμοποιήσατε για τα εξωτερικά services.

Κεφάλαιο 5: Περιγραφή της λειτουργίας με αναλυτικά screenshots από UI, screenshots από Adminer/phpMyAdmin που δείχνει τα δεδομένα στη βάση, screenshots από την κονσόλα του Firebase που δείχνει τα cloud δεδομένα ή logs από άλλα εξωτερικά services που ενσωματώσατε.

Κεφάλαιο 6: Βιβλιογραφία (λίστα με πηγές και οδηγούς που χρησιμοποιήσατε).

Όλες οι επιλογές για την ανάπτυξη του συστήματος πρέπει να είναι αιτιολογημένες στην αναφορά!

Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί ατομικά ή σε ομάδες των δύο φοιτητών.

Η παράδοση της εργασίας θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Lefkirpos εκ μέρους ενός από τα μέλη της ομάδας.

Καλή Επιτυχία!!!